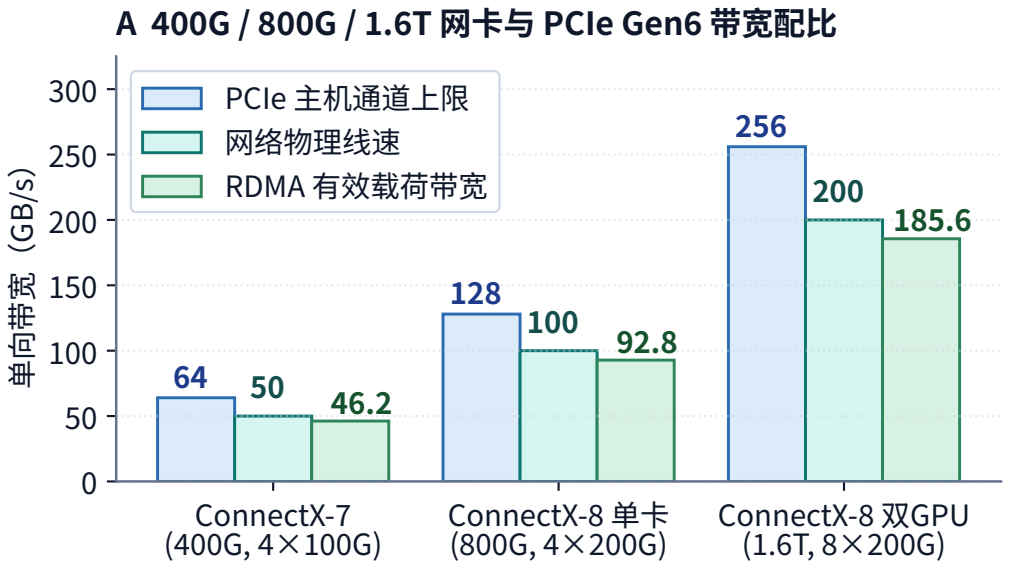
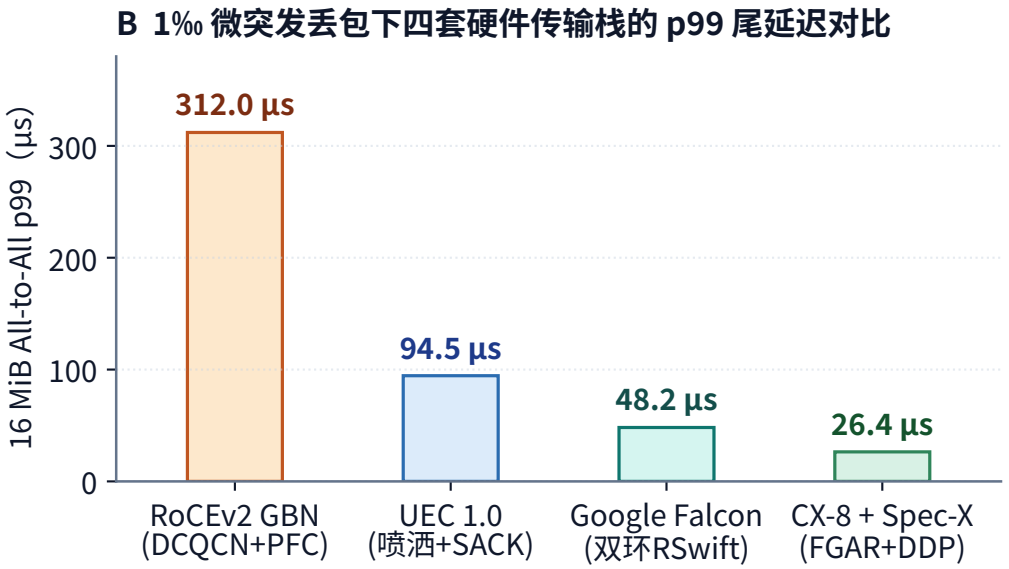

A 400G / 800G / 1.6T 网卡与 PCIe Gen6 带宽配比
单向带宽（GB/s）
300
250
200
150
100
50
0
PCIe 主机通道上限
网络物理线速
RDMA 有效载荷带宽
64
50
46.2
128
100
92.8
256
200
185.6
ConnectX-7
(400G, 4×100G)
ConnectX-8 单卡
(800G, 4×200G)
ConnectX-8 双GPU
(1.6T, 8×200G)


B 1‰ 微突发丢包下四套硬件传输栈的 p99 尾延迟对比
16 MiB All-to-All p99（μs）
300
200
100
0
312.0 μs
94.5 μs
48.2 μs
26.4 μs
RoCEv2 GBN
(DCQCN+PFC)
UEC 1.0
(喷洒+SACK)
Google Falcon
(双环RSwift)
CX-8 + Spec-X
(FGAR+DDP)